



Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

**Fernando
Neto
DEM JUA**

Conteúdos

- ✓ Combustíveis e combustão
- ✓ Princípios da combustão
- ✓ Excesso de ar
- ✓ Estado padrão de uma substância
- ✓ Entalpia de formação; entalpia de um composto
- ✓ Entalpia de combustão
- ✓ Poder calorífico
- ✓ Temperatura adiabática de chama



COMBUSTÍVEIS E COMBUSTÃO



As principais classes de combustíveis fósseis incluem:

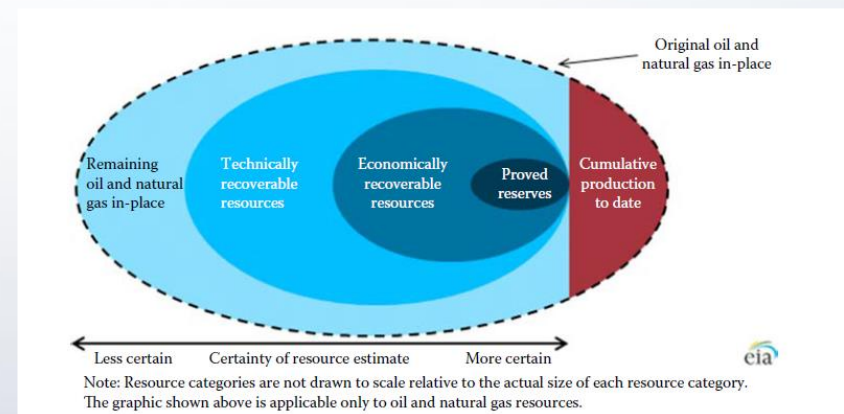
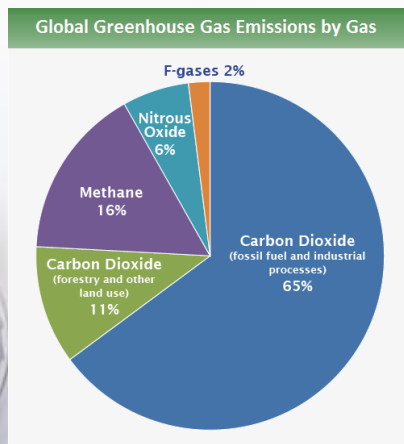
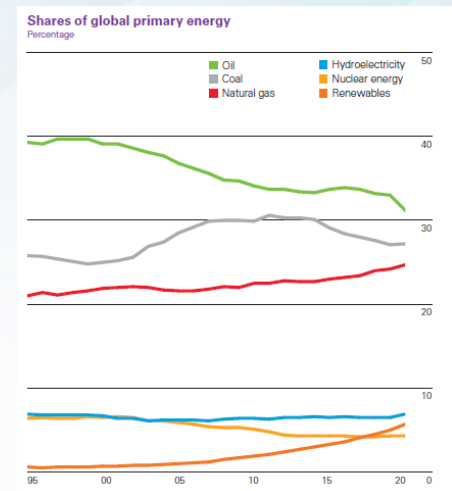
- Carvão
- Petróleo
- Gás natural

Outros tipos de combustíveis fósseis, tais como *shale oil* (óleo de xisto), *tar sands* (areia asfáltica) e *heavy oil* são normalmente agrupados numa de entre as três categorias principais anteriormente referidas.



3 FACTOS SOBRE OS RECURSOS FÓSSEIS (CARVÃO, GN, PETRÓLEO)

- São a fonte energética mais comum e a mais utilizada
- A sua utilização encerra bastantes problemas ambientais
- A sua disponibilidade é finita



PRINCÍPIOS DA COMBUSTÃO

Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro

Campus Universitário de Santiago

3810-193 Aveiro (Portugal)

Combustão

Combustível + Oxidante
(oxigénio contido no ar)



Produtos da combustão



- **Ar atmosférico**

gás	% (volume)	Massa molar (g/mole)	% (molar)
O ₂	20,95	31,998	20,95
N ₂	78,09	28,012	79,05
Ar	0,93	38,948	
CO ₂	0,03	40,009	
ar	100	28,962	

Para efeitos de cálculo em combustão, assume-se que a composição molar do ar é :

21% O₂; 79% N₂



MASSA MOLAR APARENTE DO AR

- Tendo presente que, numa dada massa de ar, existem $79/21 = 3,76$ moles de azoto para uma mole de oxigénio, a massa molar aparente do ar **seco** pode ser calculada como:

$$\overline{M}_{ar} = \frac{1 \times 32.00 + 3.76 \times 28.01}{1 + 3.76} = 28.97 \text{ kg/kmol} = 0,029 \text{ kg/mol}$$



Estequiometria da combustão

A quantidade mínima de ar requerida para oxidar completamente uma dada quantidade de combustível é designada como a **quantidade de ar estequiométrica** ou teórica



Combustão estequiométrica

Combustão estequiométrica do gás natural (metano)

- $\text{CH}_4 + \dots (\text{O}_2 + 3,76\text{N}_2) \rightarrow \dots \text{CO}_2 + \dots \text{H}_2\text{O} + \dots \text{N}_2$
- $\text{CH}_4 + a (\text{O}_2 + 3,76\text{N}_2) \rightarrow b \text{CO}_2 + c \text{H}_2\text{O} + d \text{N}_2$
- Equilíbrio das espécies químicas:
 - C: $1=b$
 - H: $4=2c$
 - O: $2a=2b+c$
 - N: $7,52a=2d$
 - 4 equações a 4 incógnitas
- Resolvendo:
 - $b=1; c=2; a=2; d=7,52$
- $\text{CH}_4 + 2 (\text{O}_2 + 3,76\text{N}_2) \rightarrow 1 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 7,52 \text{N}_2$



Combustão estequiométrica



Qual a relação ar-combustível? (Air-Fuel Ratio, AF)

$$\text{AF}_{\text{molar}} = 2 \times (1 + 3,76) / 1 = 9,52 \text{ mole de ar por mole de combustível}$$

$$\text{AF}_{\text{mássico}} = 2 \times (1 \times 32 + 3,76 \times 28) / 16 = 17,16 \text{ kg de ar por kg de combustível}$$



Combustão NÃO Estequiométrica

Combustão estequiométrica:



Por exemplo, qual a reação de combustão do metano com 150% do ar estequiométrico?

$$2 \times 1,5 = 3$$



4 incógnitas e 4 espécies químicas

Resolvendo, virá: $a=1$, $b=2$, $c=11,28$ e $d=1$. Onde:



Exemplo

Considere um gás natural com a seguinte composição (base molar):

- Metano (CH_4): 90,0%
- Etano (C_2H_6): 6,5%
- Propano (C_3H_8): 1,8%
- CO_2 : 0,7%
- Azoto (N_2): 1%

Qual o número de moles de ar requerido para oxidar estequiometricamente esta mistura?



Exemplo

Resposta:

2,248 mol de “ar”, isto é:

$$2,248 \times (1 \text{ mol de O}_2 + 3,76 \text{ mole de N}_2) = 2,248 \times 4,76 = 10,7$$

A relação ar-combustível molar seria de 10,7:1

E qual a relação ar-combustível mássica? TPC



EXCESSO DE AR



Excesso de ar

O **excesso de ar** (numa base molar) é definido como a razão entre o número de moles de ar utilizados na combustão e o número de moles de ar utilizado na combustão estequiométrica:

$$\overline{EA} = \left(\frac{n_{ar}}{n_{ar,est}} \right) \quad \%, \text{ base molar}$$



Classificação das misturas ar-combustível

Se:

$\overline{EA} < 1$ – *Mistura Rica*

$\overline{EA} = 1$ – *Mistura Estequiométrica*

$\overline{EA} > 1$ – *Mistura Pobre*

Nos motores alternativos de C.I.

► excessos de ar na ordem de 1,3 (ou 130% em percentagem)



Controlo da combustão através do excesso de ar

A combustão realiza-se muitas vezes com excesso de ar, i.e., com uma quantidade de ar superior à estequiométrica.

A combustão com excesso de ar:

- minimiza a quantidade de combustível não queimado
- garante uma combustão tão completa quanto possível
- é mais propícia à formação de compostos como os óxidos de azoto
- implica o aquecimento de uma massa de gás que não participa na reação



Uma combustão real

- Uma combustão real não ocorre geralmente de forma estequiométrica
- não é fora do comum achar oxigénio, monóxido de carbono e combustível não queimado em simultâneo nos gases de combustão: mistura não homogénea, tempo insuficiente para a combustão completa, etc.
- os produtos de combustão podem ser quantificados experimentalmente (analisador de Orsat, cromatógrafo de gás, analisador de infravermelhos, detetor de ionização da chama, etc.)
- Os dados obtidos a partir destes equipamento são normalmente fornecidos na base seca (o vapor de água presente nos gases de escape é previamente condensado) o que significa que as frações molares obtidas nestes equipamentos se referem a todos os produtos da combustão com exceção do vapor de água



ESTADO PADRÃO E ENTALPIA DE FORMAÇÃO DE COMPOSTOS QUÍMICOS



ESTADO PADRÃO

- Até agora as propriedades das substâncias (entalpia, entropia, energia interna etc.) têm sido avaliadas a partir de tabelas construídas a partir da definição de um estado arbitrário em que o seu valor é 0 (por exemplo, as tabelas de vapor de água).
- Como até agora a composição das substâncias cujas propriedades queremos conhecer não se altera, a definição daquele estado arbitrário é pouco relevante.
- Quando ocorrem reações químicas há, contudo substâncias (**reagentes**) que são transformadas em outras substâncias (**produtos de reação**), ou seja, **a composição das substâncias que integram o sistema altera-se.**
- Assim, para **sistemas reativos** (em que ocorrem reações químicas) é necessário definir as propriedades de forma mais completa.
- Um estado para cálculo das entalpias em sistema reativos é obtido atribuindo um valor 0 à entalpia de elementos quimicamente estáveis no **estado padrão**
- **Estado padrão:** estado em que a temperatura é 25°C (298,15 K) e em que a pressão é 1 atm.



ESTADO PADRÃO (25°C, 1 atm) E ENTALPIA DE FORMAÇÃO

- A entalpia de um composto no **estado padrão** é designada por **entalpia de formação, $\bar{h}_f^0$**
- No **estado padrão** a entalpia de um elemento **quimicamente estável** é 0 J/mole

$\bar{h}_f^0$ and $\bar{g}_f^0$ (kJ/kmol), $\bar{s}^0$ (kJ/kmol · K)

Substance	Formula	$\bar{h}_f^0$	$\bar{g}_f^0$	$\bar{s}^0$
Carbon	C(s)	0	0	5.74
Hydrogen	H ₂ (g)	0	0	130.57
Nitrogen	N ₂ (g)	0	0	191.50
Oxygen	O ₂ (g)	0	0	205.03
Carbon monoxide	CO(g)	-110,530	-137,150	197.54
Carbon dioxide	CO ₂ (g)	-393,520	-394,380	213.69
Water	H ₂ O(g)	-241,820	-228,590	188.72
Water	H ₂ O(l)	-285,830	-237,180	69.95
Hydrogen peroxide	H ₂ O ₂ (g)	-136,310	-105,600	232.63
Ammonia	NH ₃ (g)	-46,190	-16,590	192.33
Oxygen	O(g)	249,170	231,770	160.95
Hydrogen	H(g)	218,000	203,290	114.61
Nitrogen	N(g)	472,680	455,510	153.19
Hydroxyl	OH(g)	39,460	34,280	183.75
Methane	CH ₄ (g)	-74,850	-50,790	186.16
Acetylene	C ₂ H ₂ (g)	226,730	209,170	200.85
Ethylene	C ₂ H ₄ (g)	52,280	68,120	219.83
Ethane	C ₂ H ₆ (g)	-84,680	-32,890	229.49
Propylene	C ₃ H ₆ (g)	20,410	62,720	266.94
Propane	C ₃ H ₈ (g)	-103,850	-23,490	269.91
Butane	C ₄ H ₁₀ (g)	-126,150	-15,710	310.03
Pentane	C ₅ H ₁₂ (g)	-146,440	-8,200	348.40
Octane	C ₈ H ₁₈ (g)	-208,450	17,320	463.67
Octane	C ₈ H ₁₈ (l)	-249,910	6,610	360.79
Benzene	C ₆ H ₆ (g)	82,930	129,660	269.20
Methyl alcohol	CH ₃ OH(g)	-200,890	-162,140	239.70
Methyl alcohol	CH ₃ OH(l)	-238,810	-166,290	126.80
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH(g)	-235,310	-168,570	282.59
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH(l)	-277,690	174,890	160.70



ESTADO PADRÃO

Porque têm as entalpias de formação de alguns compostos um sinal negativo?

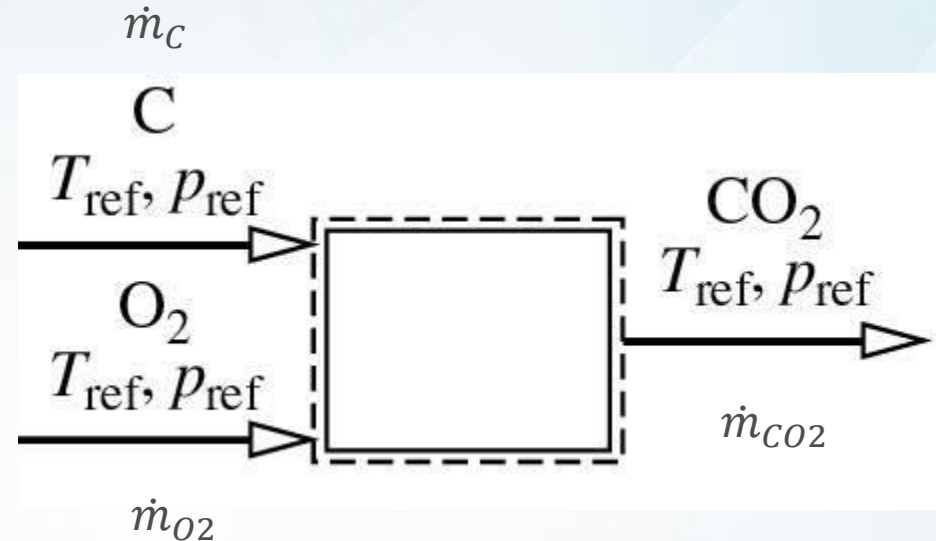


$\bar{h}_f^\circ$ and $\bar{g}_f^\circ$ (kJ/kmol), $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)

Substance	Formula	$\bar{h}_f^\circ$	$\bar{g}_f^\circ$	$\bar{s}^\circ$
Carbon	C(s)	0	0	5.74
Hydrogen	H ₂ (g)	0	0	130.57
Nitrogen	N ₂ (g)	0	0	191.50
Oxygen	O ₂ (g)	0	0	205.03
Carbon monoxide	CO(g)	-110,530	-137,150	197.54
Carbon dioxide	CO ₂ (g)	-393,520	-394,380	213.69
Water	H ₂ O(g)	-241,820	-228,590	188.72
Water	H ₂ O(l)	-285,830	-237,180	69.95
Hydrogen peroxide	H ₂ O ₂ (g)	-136,310	-105,600	232.63
Ammonia	NH ₃ (g)	-46,190	-16,590	192.33
Oxygen	O(g)	249,170	231,770	160.95
Hydrogen	H(g)	218,000	203,290	114.61
Nitrogen	N(g)	472,680	455,510	153.19
Hydroxyl	OH(g)	39,460	34,280	183.75
Methane	CH ₄ (g)	-74,850	-50,790	186.16
Acetylene	C ₂ H ₂ (g)	226,730	209,170	200.85
Ethylene	C ₂ H ₄ (g)	52,280	68,120	219.83
Ethane	C ₂ H ₆ (g)	-84,680	-32,890	229.49
Propylene	C ₃ H ₆ (g)	20,410	62,720	266.94
Propane	C ₃ H ₈ (g)	-103,850	-23,490	269.91
Butane	C ₄ H ₁₀ (g)	-126,150	-15,710	310.03
Pentane	C ₅ H ₁₂ (g)	-146,440	-8,200	348.40
Octane	C ₈ H ₁₈ (g)	-208,450	17,320	463.67
Octane	C ₈ H ₁₈ (l)	-249,910	6,610	360.79
Benzene	C ₆ H ₆ (g)	82,930	129,660	269.20
Methyl alcohol	CH ₃ OH(g)	-200,890	-162,140	239.70
Methyl alcohol	CH ₃ OH(l)	-238,810	-166,290	126.80
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH(g)	-235,310	-168,570	282.59
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH(l)	-277,690	174,890	160.70

ENTALPIA DE FORMAÇÃO DE COMPOSTOS

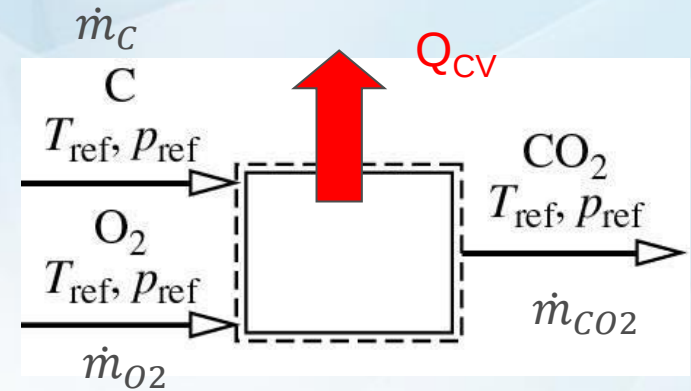
- Considere-se a formação de CO_2 a partir dos elementos estáveis C e O_2 a uma temperatura e a uma pressão de referência
- Esta reação é exotérmica (decorre com libertação de calor)



- Uma vez que a reação de formação de CO_2 é uma reação exotérmica, para obter CO_2 à temperatura e pressão de referência (estado padrão!) é necessário que a câmara de combustão ceda ao exterior o calor libertado durante a reação



ENTALPIA DE FORMAÇÃO DE COMPOSTOS



Balanço energético à transformação (h_x é a entalpia específica mássica, $\bar{h}_x$ é a entalpia específica molar):

$$\dot{Q}_{cv} = \dot{m}_{CO_2} h_{CO_2} - \dot{m}_C h_C - \dot{m}_{O_2} h_{O_2} = \dot{n}_{CO_2} \bar{h}_{CO_2} - \dot{n}_C \bar{h}_C - \dot{n}_{O_2} \bar{h}_{O_2}$$

Como a entalpia padrão dos elementos O_2 e C é dada por:

- $\bar{h}_C = \bar{h}_{O_2} = 0$ (standard reference state)

Então a equação de conservação da energia reduz-se a:

$$\bar{h}_{CO_2} = \frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_{CO_2}} = \bar{h}_f^\circ \text{ for } CO_2 \text{ at } 1 \text{ atm}$$

Este valor é a entalpia molar de formação padrão do CO_2 . Como o calor é rejeitado para o exterior, o seu valor é negativo



ENTALPIA DE UM COMPOSTO NUM ESTADO DIFERENTE DO ESTADO PADRÃO



ENTALPIA DE UM COMPOSTO NUM ESTADO DIFERENTE DO ESTADO PADRÃO

A entalpia específica molar de qualquer substância a qualquer pressão e temperatura (P, T) é dada por:

$$\bar{h}(T, p) = \bar{h}_f^\circ + \left[\bar{h}(T, p) - \bar{h}(T_{ref}, p_{ref}) \right] = \bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h}$$

Ou seja, a entalpia molar de um composto qualquer a uma dada temperatura T e a uma dada pressão P é igual à soma da **entalpia de formação padrão** do referido composto com a **diferença de entalpia** Δh associada à variação das suas propriedades a partir do estado de referência (1 atm, 298K) que é, essencialmente, uma função da temperatura



COMO SE CALCULA A ENTALPIA DE UM COMPOSTO NUM DADO ESTADO?

1. Determina-se a entalpia específica de formação;
2. Acha-se a entalpia específica à temperatura T do composto;
3. Acha-se a entalpia específica do composto à temperatura de referência, 298K;
4. Determina-se Δh subtraindo-se ao valor obtido em 2 o valor obtido em 3;
5. Adiciona-se à entalpia específica de formação determinada em 1 o valor obtido em 4

$\bar{h}_f^\circ$ and $\bar{g}_f^\circ$ (kJ/kmol), $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)

Substance	Formula	$\bar{h}_f^\circ$	$\bar{g}_f^\circ$	$\bar{s}^\circ$
Carbon	C(s)	0	0	5.74
Hydrogen	H ₂ (g)	0	0	130.57
Nitrogen	N ₂ (g)	0	0	191.50
Oxygen	O ₂ (g)	0	0	205.03
Carbon monoxide	CO(g)	-110,530	-137,150	197.54
Carbon dioxide	CO ₂ (g)	-393,520	-394,380	213.69
Water	H ₂ O(g)	-241,820	-228,590	188.72
Water	H ₂ O(l)	-285,830	-237,180	69.95

$$[\bar{h}_f^\circ = -393,520 \text{ kJ/kmol}]$$

T	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$
0	0	0	0
220	6,601	4,772	202.966
230	6,938	5,026	204.464
240	7,280	5,285	205.920
250	7,627	5,548	207.337
260	7,979	5,817	208.717
270	8,335	6,091	210.062
280	8,697	6,369	211.376
290	9,063	6,651	212.660
298	9,364	6,885	213.685

T	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$
600	22,280	17,291	243.199
610	22,754	17,683	243.983
620	23,231	18,076	244.758
630	23,709	18,471	245.524
640	24,190	18,869	246.282
650	24,674	19,270	247.032
660	25,160	19,672	247.773
670	25,648	20,078	248.507
680	26,138	20,484	249.233
690	26,631	20,894	249.952

$$\bar{h}(T, p) = \bar{h}_f^\circ + [\bar{h}(T, p) - \bar{h}(T_{ref}, p_{ref})] = \bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h}$$



Exemplo

Calcula a entalpia do CO no estado padrão e à temperatura de 800 K.

$$\bar{h}(T, p) = \bar{h}_f^\circ + [\bar{h}(T, p) - \bar{h}(T_{ref}, p_{ref})] = \bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h}$$

@ estado padrão (tabela A.12):

-110530 J/mol

@ 800K, @298K (tabela A.8):

-110530+23844-8669=

-95355 J/mol

Substance	Formula	$\bar{h}_f^\circ$	$\bar{g}_f^\circ$	$\bar{s}^\circ$
Carbon	C(s)	0	0	5.74
Hydrogen	H ₂ (g)	0	0	130.57
Nitrogen	N ₂ (g)	0	0	191.50
Oxygen	O ₂ (g)	0	0	205.03
Carbon monoxide	CO(g)	-110,530	-137,150	197.54
Carbon dioxide	CO ₂ (g)	-393,520	-394,380	213.69
Water	H ₂ O(g)	-241,820	-228,590	188.72
...				

280	8,140
290	8,432
298	8,669

790	23,526
800	23,844
810	24,164



BALANÇO ENERGÉTICO NA COMBUSTÃO

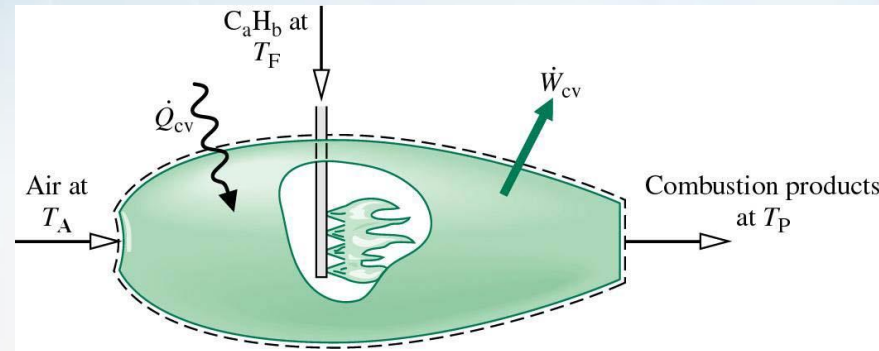
Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro

Campus Universitário de Santiago

3810-193 Aveiro (Portugal)

BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE A COMBUSTÃO



Considere-se um hidrocarboneto de composição geral $C_a H_b$ que reage numa câmara de combustão com oxigênio estequiometricamente. A equação da reação será:



Ajuste da equação:

$$C: a = \beta$$

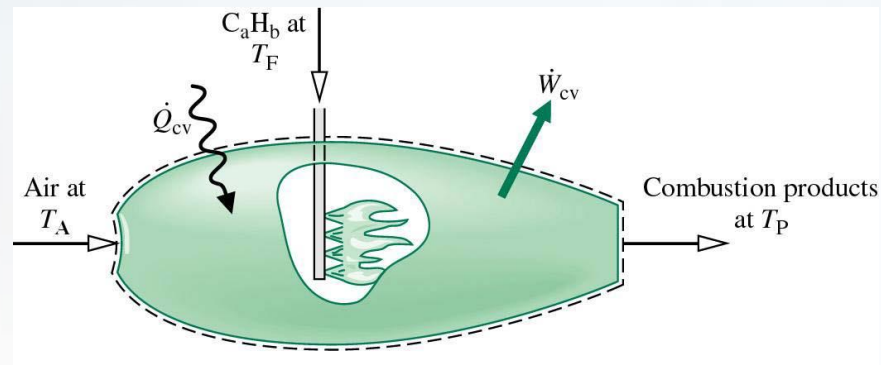
$$H: b = 2\gamma$$

$$O: 2\alpha = 2\beta + \gamma$$

$$N: 2 \times 3,76 \times \alpha = \delta \times 2$$

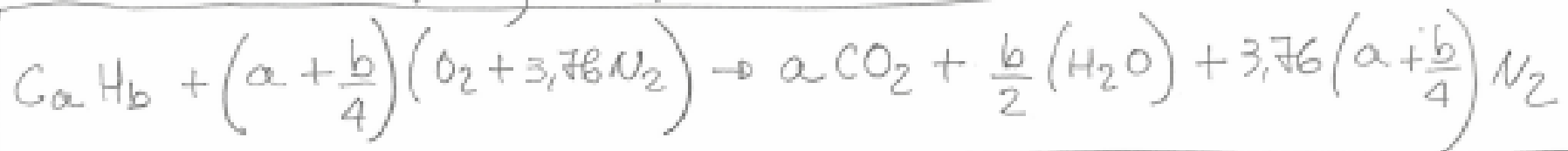


BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE A COMBUSTÃO



Resolvendo, vem $\beta = a$; $\gamma = b/2$; $\alpha = \beta + \frac{\gamma}{2} = a + \frac{b}{4}$; $\delta = 3,76(a + \frac{b}{4})$

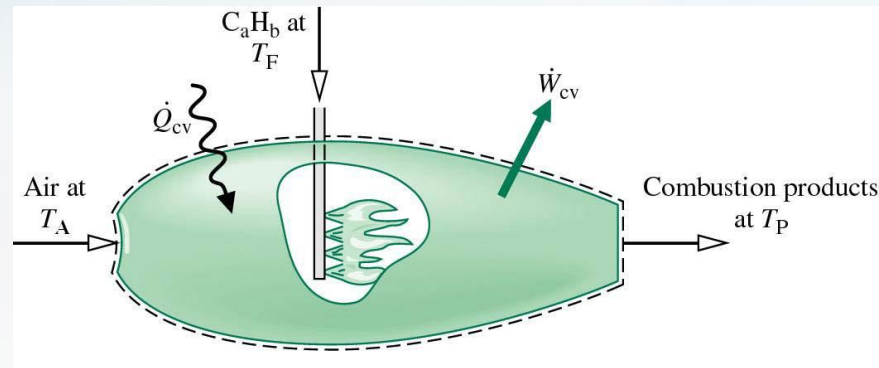
Substituindo na equação (1), teremos



Para cada mole de combustível, teremos **$(a+b/4)*4,76$** “moles de ar”, **a** mole de CO_2 , **$b/2$** mole de água e **$3,76*(a+b/4)$** moles de azoto. **Note-se que estes cálculos são efetuados para 1 mole de combustível.**



BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE A COMBUSTÃO



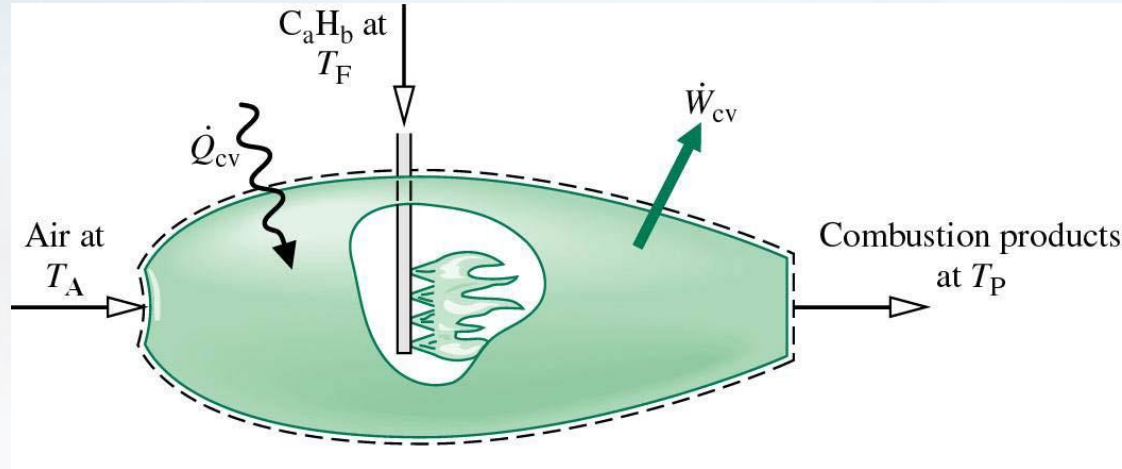
O balanço energético para a câmara de combustão será :

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_F \cdot \bar{h}_F + \dot{m}_F \left(a + \frac{b}{4}\right) \left[\bar{h}_{O_2} + 3,76 \bar{h}_{N_2}\right] -$$

$$- \dot{m}_F \left[a \bar{h}_{CO_2} + \frac{b}{2} \cdot \bar{h}_{H_2O} + 3,76 \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{h}_{N_2}\right] \Leftrightarrow$$



BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE A COMBUSTÃO

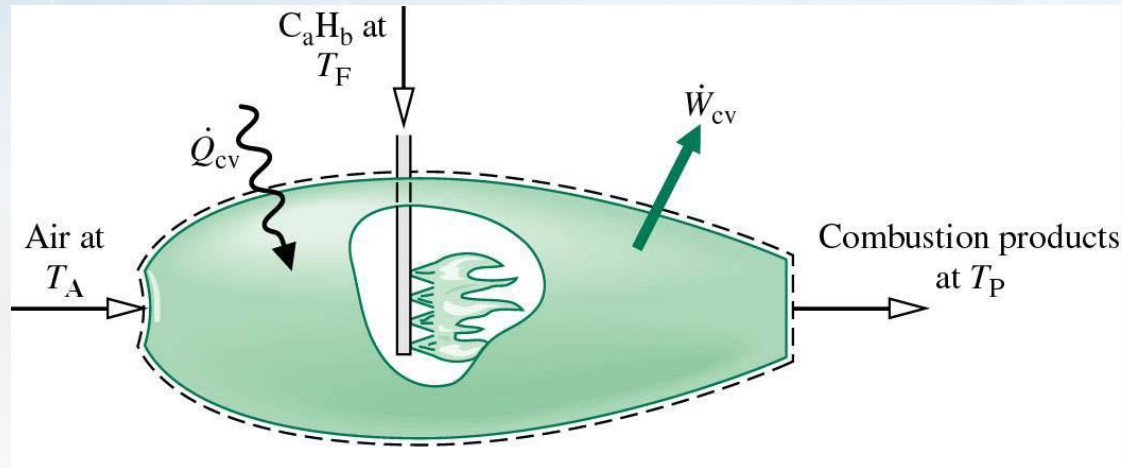


Dividindo todos os termos pelo caudal molar de combustível, virá:

$$\frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_F} - \frac{\dot{W}_{cv}}{\dot{n}_F} = \left[a\bar{h}_{CO_2} + \frac{b}{2}\bar{h}_{H_2O} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76\bar{h}_{N_2} \right] - \left[\bar{h}_F + \left(a + \frac{b}{4}\right)\bar{h}_{O_2} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76\bar{h}_{N_2} \right]$$



BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE A COMBUSTÃO



Atendendo a que a entalpia de produtos e dos reagentes é dada por:

$$\bar{h}_P = \left[a \cdot \bar{h}_{CO_2} + \frac{b}{2} \cdot \bar{h}_{H_2O} + \left(a + \frac{b}{4} \right) \cdot 3,76 \cdot \bar{h}_{N_2} \right] \quad \bar{h}_R = \left[\bar{h}_F + \left(a + \frac{b}{4} \right) \cdot \bar{h}_{O_2} + \left(a + \frac{b}{4} \right) \cdot 3,76 \cdot \bar{h}_{N_2} \right]$$

Teremos para o balanço energético final:

$$\frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_F} - \frac{\dot{W}_{cv}}{\dot{n}_F} = \bar{h}_P - \bar{h}_R = \sum_P n_e \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_e - \sum_R n_i \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_i$$



ENTALPIA DE COMBUSTÃO

A Entalpia de combustão é a diferença entre as entalpias dos produtos e dos reagentes

$$\bar{h}_{RP} = H_P - H_R = \sum_P n_P (h_f^0 + \bar{\Delta h})_P - \sum_R n_R (h_f^0 + \bar{\Delta h})_R$$

$$\bar{\Delta h} = \bar{h}_{TP} - \bar{h}_{298K, 1atm}$$



ENTALPIA DE COMBUSTÃO

$$\bar{h}_{RP} = H_P - H_R = \sum_P n_P (h_f^0 + \bar{\Delta h})_P - \sum_R n_R (h_f^0 + \bar{\Delta h})_R$$

A entalpia de combustão é definida como a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes quando a combustão é completa a uma determinada pressão e temperatura. Para 1 mole de combustível o seu valor é dado por:

$$\bar{h}_{RP} = \sum_P n_e \bar{h}_e - \sum_R n_i \bar{h}_i$$

Se as entalpias de formação, bem como as temperaturas à entrada e à saída da câmara de combustão forem sabidas para todos os reagentes e para todos os produtos, a entalpia de combustão pode ser calculada a partir da equação anterior.

Em alternativa, no caso de não se conhecer a entalpia de formação de um dado composto, a entalpia de combustão pode ser determinada experimentalmente através de **calorímetros**



ENTALPIA DE COMBUSTÃO NO ESTADO PADRÃO

Da equação da conservação de energia numa câmara de combustão...

$$\frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_F} - \frac{\dot{W}_{cv}}{\dot{n}_F} = \sum_P n_e \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_e - \sum_R n_i \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_i = \sum_P n_e \left(\bar{h}_f^\circ \right)_e - \sum_R n_i \left(\bar{h}_f^\circ \right)_i + \sum_P n_e \left(\Delta \bar{h} \right)_e - \sum_R n_i \left(\Delta \bar{h} \right)_i$$

... podemos utilizar o conceito de entalpia de combustão no estado padrão para reescrever a equação anterior como

$$\frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_F} - \frac{\dot{W}_{cv}}{\dot{n}_F} = \bar{h}_{RP}^\circ + \sum_P n_e \left(\Delta \bar{h} \right)_e - \sum_R n_i \left(\Delta \bar{h} \right)_i$$

O termo $\bar{h}_{RP}^\circ = \bar{h}_P^\circ - \bar{h}_R^\circ$ é designado por **entalpia de combustão no estado padrão**



PODER CALORÍFICO DE UM COMBUSTÍVEL

Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro (Portugal)

PODER CALORÍFICO

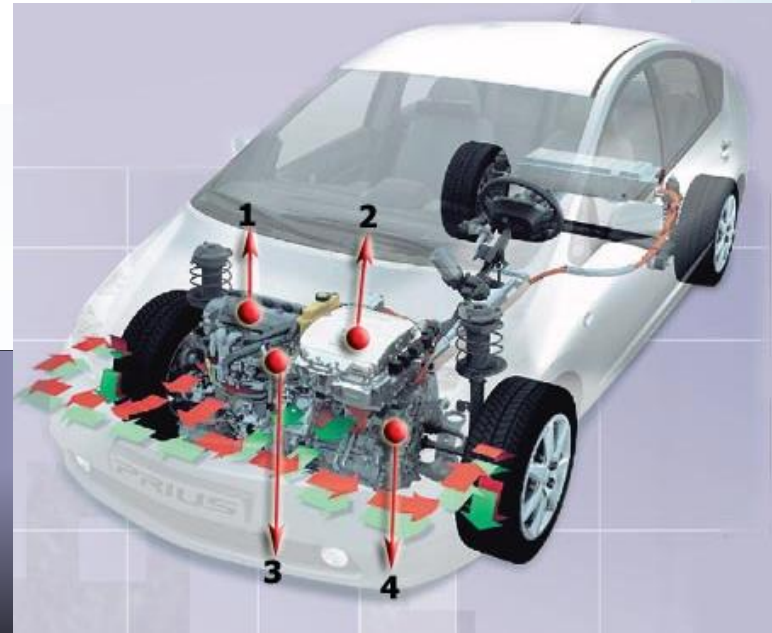
O poder calorífico de um combustível não é mais do que o valor em módulo da entalpia de combustão da reação estequiométrica no estado padrão, $\bar{h}_{RP}^0 = \bar{h}_P^0 - \bar{h}_R^0$

Se o produto água se encontrar no estado gasoso, utilizamos o poder calorífico é designado por **Poder Calorífico Inferior (PCI)**; se a água estiver no estado líquido, o poder calorífico é designado por **Poder Calorífico Superior (PCS)**



Aula 3.7: Temperatura Adiabática de Chama

Máquinas Térmicas

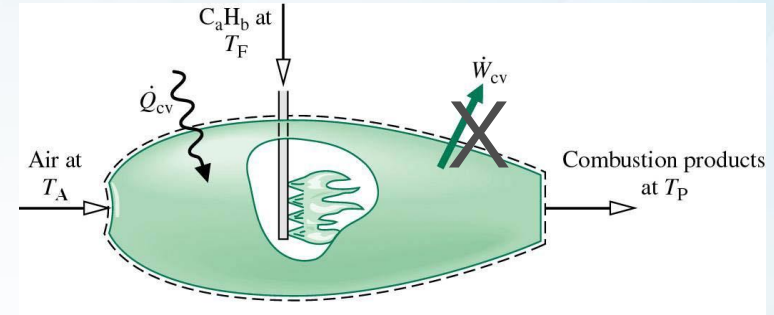


Universidade de Aveiro
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro (Portugal)

TEMPERATURA ADIABÁTICA DA CHAMA

Considere-se o reator da figura. Na **ausência de trabalho**, a energia é libertada a partir da câmara:

1. Através dos gases quentes;
2. Através do calor Q trocado com o exterior



Sendo a energia libertada pela combustão constante, quanto menor for o calor trocado com o exterior, maior será a temperatura dos gases de escape.

No limite, se a câmara for **adiabática**, se não houver troca de trabalho com o exterior e se desprezarmos as variações de energia cinética e potencial à entrada e à saída da câmara, os gases alcançarão a maior temperatura possível.

Esta é designada por **temperatura adiabática da chama** ou **temperatura de combustão adiabática**



TEMPERATURA ADIABÁTICA DA CHAMA

$$\frac{\dot{Q}_{cv}}{\dot{n}_F} - \frac{\dot{W}_{cv}}{\dot{n}_F} = \bar{h}_P - \bar{h}_R = \sum_P n_e \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_e - \sum_R n_i \left(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h} \right)_i$$

Para o caso de combustão adiabática e na ausência de trocas de trabalho, virá

$$\sum_P \frac{\dot{n}}{\dot{n}_F} \bar{h} = \sum_R \frac{\dot{n}}{\dot{n}_F} \bar{h}$$

Essa **temperatura adiabática de chama**, T_{ad} , será a temperatura dos produtos que satisfaz a equação anterior



COMBUSTÃO: EXEMPLOS TEÓRICO-PRÁTICOS

Máquinas Térmicas



Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro (Portugal)

Custo operacional de uma turbina a gás

Uma turbina a gás utilizada num gerador elétrico utiliza como combustível uma mistura gasosa composta por (% em volume) 84% de metano, 8% de etano e 8% de azoto, com um PCI médio de 48 MJ/kg a um preço de 0,045€/kWh. A

- a) Determina o custo de energia requerido para produzir um kWh elétrico, sabendo que o rendimento da turbina é 34%
- b) Se o excesso de ar utilizado na turbina for de 120%, determina a composição dos gases de escape da instalação
- c) Calcula as emissões de CO₂ por kWh elétrico produzido



Motor de combustão em cogeração

Considera um motor de combustão interna utilizado numa instalação de cogeração com uma potência mecânica nominal de 450 kW e um rendimento termodinâmico nominal de 28%. Este motor, que utiliza como combustível C_8H_{18} , liberta nas condições nominais gases de combustão à temperatura de 650°C os quais podem ser arrefecidos até 150°C numa operação em que o calor contido nos gases é transferido para água.

- Determina o caudal de combustível consumido por hora.
- Sabendo que o motor opera com um excesso de ar de 120%, determina a composição dos gases de escape.
- Para as condições nominais descritas no enunciado, determina o caudal mássico de gases de escape produzido.
- Calcula a potência térmica que pode ser recuperada nos gases de escape (admite que o calor específico dos gases é igual ao calor específico do ar) e determina o rendimento global da instalação de cogeração.



Reação não estequiométrica do butano e determinação do seu PCI

Butano a 25°C reage com ar a 15°C sendo o excesso de ar de 30%. Os gases emergem a 450 K.

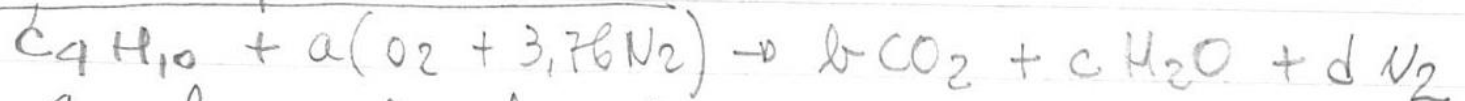
- a) Determina a equação da reação;
- b) Determina a entalpia de reagentes e produtos;
- c) Determina a entalpia de combustão;
- d) Determina o poder calorífico do butano.



Reação estequiométrica

a) Butano: C_4H_{10}

Reação estequiométrica

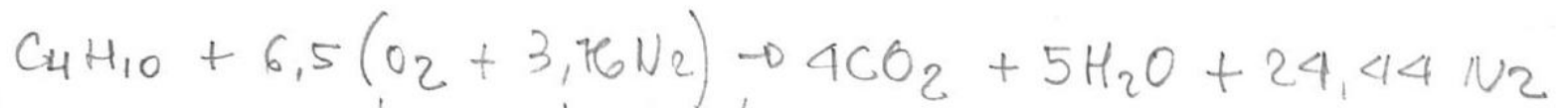


$$C: 4 = b \rightarrow b = 4$$

$$H: 10 = 2c \rightarrow c = 5$$

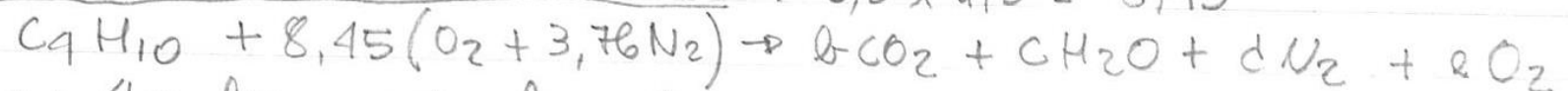
$$O: 2a = 2b + c \quad a = 6,5$$

$$N: 2 \times 3,76 \times a = 2 \times d = 24,44$$



Reação com excesso de ar

Com excesso de ar de 30% : $6,5 \times 1,3 = 8,45$

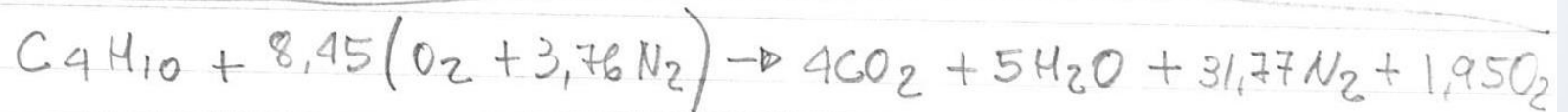


$$C: 4 = b \rightarrow b = 4$$

$$H: 10 = 2c \rightarrow c = 5$$

$$O: 2 \times 8,45 = 2b + c + 2e \rightarrow e = 1,95$$

$$N: 2 \times 8,45 \times 3,76 = 2 \times d \rightarrow d = 31,77$$



Entalpia dos reagentes

a) Entalpia dos reagentes

C_4H_{10}	@ 25°C	: 1 mole
O_2	@ 15°C	: 8,45 mole
N_2	@ 15°C	: 31,77 mole

Tab. A.12

$$h_{C_4H_{10}} = \bar{h}_{C_4H_{10}}^0 + \Delta \bar{h}_{C_4H_{10}} = -126150 + 0 = -126150 \text{ J.mole}^{-1}$$

$$1 \times h_{C_4H_{10}} = -126150 \times 1 = -126150 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \bar{h}_{O_2} &= \bar{h}_{O_2}^0 + \Delta \bar{h}_{O_2} = 0 + \bar{h}_{O_2@288K} - \bar{h}_{O_2@ref} = 0 + 8433 - 8682 \\ &= -249 \text{ J/mole} \end{aligned}$$

$$n_{O_2} \times \bar{h}_{O_2} = 8,45 (-249) = -2104 \text{ J}$$

$$\bar{h}_{N_2} = 0 + 8432 - 8669 = -237 \text{ J/mole}$$

$$n_{N_2} \times \bar{h}_{N_2} = 8,45 \times 3,76 \times (-237) = -7530 \text{ J}$$

$$\text{Entalpia dos reagentes} : -126150 - 2104 - 7530 = -135784 \text{ J}$$

Entalpia dos produtos

Entalpia dos produtos

$\text{CO}_2 @ 450 \text{ K} : 4 \text{ mole}$

$\text{H}_2\text{O} @ 450 \text{ K} : 5 \text{ mole}$

$\text{N}_2 @ 450 \text{ K} : 31,77 \text{ mole}$

$\text{O}_2 @ 450 \text{ K} : 1,95 \text{ mole}$

$$\bar{h}_{\text{CO}_2 @ 450 \text{ K}} = \bar{h}_{\text{CO}_2}^{\circ} + \Delta \bar{h} = -393520 + (15483 - 9364) = -387401 \text{ J.mole}^{-1}$$

$$\underline{m}_{\text{CO}_2} \times \bar{h}_{\text{CO}_2} = 4 \times (-387401) = -1549604 \text{ J}$$

$$\bar{h}_{\text{H}_2\text{O} @ 450 \text{ K}} = -241280 + (15080 - 9904) = -236104 \text{ J.mole}^{-1}$$

$$\underline{m}_{\text{H}_2\text{O}} \times \bar{h}_{\text{H}_2\text{O}} = 5 \times (-236104) = -1180520 \text{ J}$$

$$\bar{h}_{\text{N}_2 @ 450 \text{ K}} = 0 + (13105 - 8669) = 4436 \text{ J.mole}^{-1}$$

$$\underline{m}_{\text{N}_2} \times \bar{h}_{\text{N}_2} = 31,77 \times 4436 = 140931 \text{ J}$$

$$\bar{h}_{\text{O}_2 @ 450 \text{ K}} = 0 + (13228 - 8682) = 4546 \text{ J.mole}^{-1}$$

$$\underline{m}_{\text{O}_2} \times \bar{h}_{\text{O}_2} = 1,95 \times 4546 = 8865 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \text{Entalpia dos produtos} &: -1549604 - 1180520 + 140931 + 8865 \\ &= -2580328 \text{ J} \end{aligned}$$

Entalpia de combustão nas condições do problema

c) Entalpia de combustão

$$\bar{h}_{RP} = \bar{h}_p - \bar{h}_R = -2580322 + 135784 = -2444544 \text{ J}$$

A entalpia de combustão por mole de combustível é também

$$\frac{\bar{h}_{RP}}{n_{C_4H_{10}}} = - \frac{2444544}{1} = -2444544 \text{ J.mole}^{-1}_{C_4H_{10}}$$



Poder calorífico

d) Poder calorífico do Butano (entalpia de combustão por mol)

Para a combustão estequiométrica do butano e para produtos e reagentes no estado padrão, vale:

$$\begin{aligned} h_{R.} &= n_{C_4H_{10}} \times \bar{h}_{C_4H_{10}}^{\circ} + n_{O_2} \times \bar{h}_{O_2}^{\circ} + n_{N_2} \times \bar{h}_{N_2}^{\circ} \\ &= 1 \times (-126150) + 6,5 \times 0 + 6,5 \times 3,76 \times 0 = -126150 \text{ J} \\ &\text{ou } -126150 \text{ J} \cdot \text{mole}^{-1} C_4H_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_{P.} &= n_{CO_2} \times \bar{h}_{CO_2}^{\circ} + n_{H_2O} \times \bar{h}_{H_2O}^{\circ} + n_{N_2} \times \bar{h}_{N_2}^{\circ} \\ &= 4 \times (-387401) + 5 \times (-236104) + 24,44 \times 0 \\ &= -2730124 \\ &\text{ou } -2730124 \text{ J} \cdot \text{mole}^{-1} C_4H_{10} \end{aligned}$$

$$h_{RP} = -2730124 + 126150 = -2603974 \text{ J} \cdot \text{mole}^{-1} C_4H_{10}$$

$$\begin{aligned} PC_{C_4H_{10}} &= 45,75 \text{ MJ/kg} = 45,75 \times 10^6 \times PC_{C_4H_{10}} \\ &= 45,75 \times 10^6 \times 0,058 = 2.653.500 \text{ J} \cdot \text{mole}^{-1} \end{aligned}$$

Valor tabelado



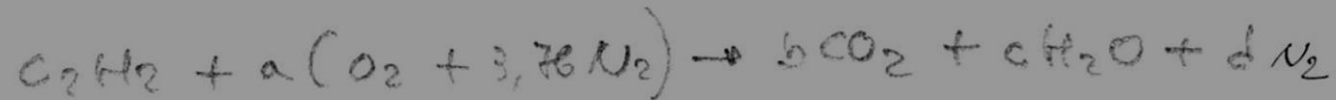
Temperatura de exaustão de gases de combustão

Acetileno, C_2H_2 , a $25^\circ C$ é oxidado num processo estacionário com um excesso de ar de 30% o qual é admitido a $27^\circ C$ na câmara de combustão. Durante a combustão, observa-se que 75000 kJ são perdidos por transferência de calor a partir das paredes da câmara por cada kmole de acetileno. Assumindo que a combustão é completa, determine a temperatura a que os gases emergem da câmara de combustão



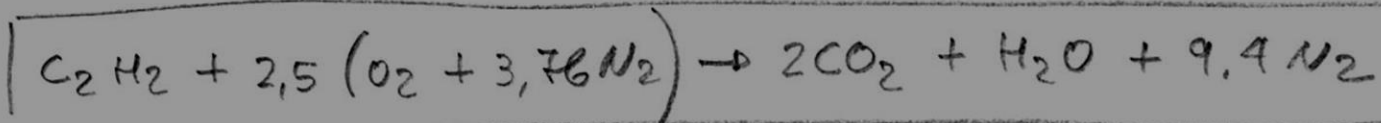
Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) II

Equação estequiométrica:



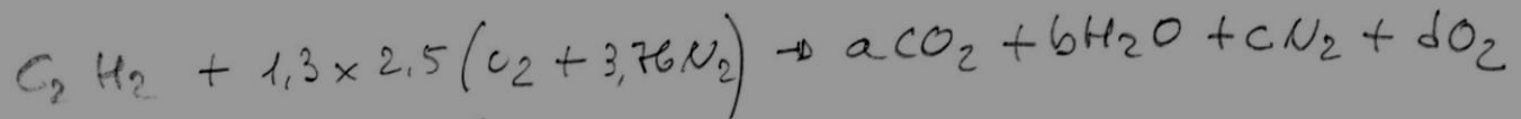
Balanco de espécies químicas:

C:	2 = b	_____	b = 2
H:	2 = 2c	_____	c = 1
O:	2a = c + 2b	_____	a = 2,5
N:	3,76 × 2 × a = 2 × d	_____	d = 9,4



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) III

Reação com 30% de excesso de ar



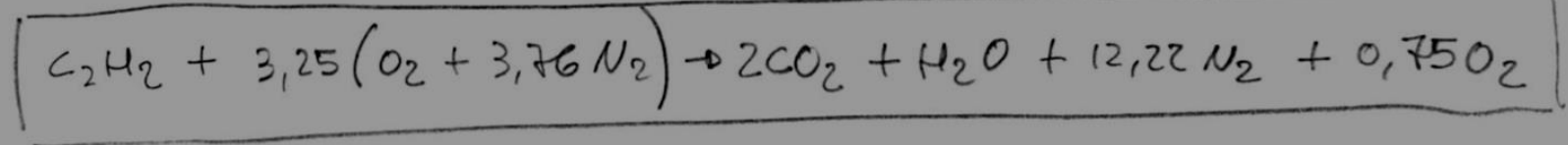
Balanco de espécies químicas:

$$C: 2 = a \quad \text{---} \quad a = 2$$

$$H: 2 = 2b \quad \text{---} \quad b = 1$$

$$O: 2 \times 2,5 \times 1,3 = 2a + b + 2d \quad \text{---} \quad d = 0,75$$

$$N: 1,3 \times 2,5 \times 3,76 \times 2 = 2 \times c \quad \text{---} \quad c = 12,22$$



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) IV

Na ausência de trabalho transferido para o exterior da câmara de combustão e em regime permanente:

$$\frac{\dot{\Phi}}{\dot{u}_F} = \sum_P m_e (\bar{h}_f^o + \Delta \bar{h}) - \sum_R u_i (\bar{h}_f^o + \Delta \bar{h})$$

$$\frac{\dot{\Phi}}{\dot{u}_F} = 75\,000 \text{ J/mole de combustível}$$



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) VI

Entalpia dos reagentes

$$\begin{aligned}\sum_R m_i (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h}) &= 1 \times (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{C}_2\text{H}_2} + 3,25 (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{O}_2} + 12,22 (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{N}_2} \\ &= 1 \times (226730) + 3,25 [0 + (8736 - 8682)] + 12,22 [0 + (8723 - 8669)] \\ &= 227695 \text{ J/mole de combustível}\end{aligned}$$



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) VI

Entalpia dos produtos

$$\sum_P m_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h}) =$$

$$= 2 \times (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}} + 12,22 (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{N}_2} + 0,75 (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{O}_2}$$

$$= 2 \times [-393520 + (\bar{h}_{\text{CO}_2 @ T_s} - 9364)] + [-241820 + (\bar{h}_{\text{H}_2\text{O} @ T_s} - 9904)] +$$

$$+ 12,22 [0 + (\bar{h}_{\text{N}_2 @ T_s} - 8669)] + 0,75 [0 + (\bar{h}_{\text{O}_2 @ T_s} - 8682)]$$

$$= -787040 + 2\bar{h}_{\text{CO}_2 @ T_s} - 18728 - 241820 + \bar{h}_{\text{H}_2\text{O} @ T_s} - 9904$$

$$- 105935 - 6512 + 12,22\bar{h}_{\text{N}_2 @ T_s} + 0,75\bar{h}_{\text{O}_2 @ T_s}$$

$$= -1.169939 + 2\bar{h}_{\text{CO}_2 @ T_s} + \bar{h}_{\text{H}_2\text{O} @ T_s} + 12,22\bar{h}_{\text{N}_2 @ T_s} + 0,75\bar{h}_{\text{O}_2 @ T_s}$$



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) VII

Da equação da conservação de energia

$$-75000 = -1169939 + 2\bar{h}_{\text{CO}_2@T_5} + \bar{h}_{\text{H}_2\text{O}@T_5} + 12,22\bar{h}_{\text{N}_2@T_5} + 0,75\bar{h}_{\text{O}_2@T_5} - 227695$$

$$2\bar{h}_{\text{CO}_2@T_5} + \bar{h}_{\text{H}_2\text{O}@T_5} + 12,22\bar{h}_{\text{N}_2@T_5} + 0,75\bar{h}_{\text{O}_2@T_5} = 1.322.634$$



Determinação da temperatura de exaustão dos gases (exemplo) VIII

$$2 \bar{h}_{\text{CO}_2 @ T_5} + \bar{h}_{\text{H}_2\text{O} @ T_5} + 12,22 \bar{h}_{\text{N}_2 @ T_5} + 0,75 \bar{h}_{\text{O}_2 @ T_5} = 1.322.634$$

	$T_5 = 2000 \text{ K}$	$T_5 = 2300 \text{ K}$	etc...
$2 \bar{h}_{\text{CO}_2}$	100804	119035	
$\bar{h}_{\text{H}_2\text{O}}$	82593	98.199	
$\bar{h}_{\text{N}_2} \times 12,22$	$64810 \times 12,22$ $= 791978$	$12,22 \times 75676$ $= 924760$	
$\bar{h}_{\text{O}_2} \times 0,75$	$67881 \times 0,75$ $= 50910$	$0,75 \times 79316$ $= 59487$	
Σ	1.026295	1.201.481	